

DISEÑO ANALYTICS DE HARTSEER ANALYTICS

INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo describir el proceso de diseño analítico desarrollado para Hartseer Analytics, detallando los criterios, decisiones y fundamentos que dieron origen a la arquitectura de análisis implementada en el proyecto.

Hartseer Analytics surge como un proyecto integrador orientado al área de Data Analytics, cuyo propósito es aplicar y demostrar conocimientos técnicos y analíticos mediante la construcción de una solución que simula el entorno de análisis de un negocio de comercio electrónico. Más allá del desarrollo de dashboards, el proyecto busca representar el flujo completo de trabajo que habitualmente forma parte de una iniciativa de Business Intelligence, desde la comprensión del negocio hasta la definición de los indicadores que posteriormente serán consumidos por las herramientas de visualización.

Para ello, el proyecto fue desarrollado siguiendo una metodología dividida en distintas etapas, que abarcan el análisis del negocio, el modelado de la base de datos, la implementación del modelo relacional, la validación técnica mediante consultas SQL y, finalmente, el diseño de la arquitectura analítica que servirá como base para la construcción de los dashboards.

Este documento corresponde exclusivamente a esta última etapa. Su finalidad es justificar el diseño de los paneles analíticos, definir los objetivos de cada uno de ellos, establecer las métricas que los componen y explicar los criterios utilizados para seleccionar la información que será presentada al usuario. En esta instancia no se abordan aspectos relacionados con el desarrollo visual, la implementación en Power BI ni el desarrollo del frontend, ya que dichas etapas se realizarán posteriormente.

Uno de los principios fundamentales del proyecto consiste en evitar la incorporación de métricas y visualizaciones innecesarias. Cada dashboard fue diseñado para responder un objetivo de negocio específico, procurando que cada indicador y cada gráfico aporten información útil para la toma de decisiones. Bajo esta filosofía, se priorizó la simplicidad, la claridad visual y la reducción de elementos redundantes, buscando que el usuario pueda interpretar rápidamente el estado del negocio antes de profundizar en análisis más específicos.

Como resultado de este proceso se definió una arquitectura compuesta por cuatro dashboards principales: Ejecutivo, Productos, Clientes y Marketing. Cada uno aborda una dimensión diferente del negocio, aunque todos comparten una misma lógica temporal y una estructura de indicadores consistente, permitiendo realizar análisis comparativos sin necesidad de construir paneles independientes para cada período de tiempo.

El contenido desarrollado en las siguientes secciones constituye el diseño conceptual que servirá como guía para las próximas etapas del proyecto, asegurando que tanto las consultas SQL como las futuras visualizaciones respondan a objetivos analíticos claramente definidos y mantengan coherencia con el alcance establecido para Hartseer Analytics.

ALCANCE DEL PROYECTO

El presente documento describe el diseño analítico correspondiente a la versión inicial de Hartseer Analytics, cuyo objetivo consiste en definir la arquitectura de indicadores que servirá de base para el desarrollo de los dashboards del sistema.

Debido al alcance establecido para esta primera versión, el proyecto se encuentra orientado exclusivamente al análisis descriptivo del negocio mediante indicadores comerciales, financieros y de marketing obtenidos a partir de consultas SQL sobre una base de datos relacional.

En consecuencia, esta etapa no contempla la incorporación de funcionalidades avanzadas como modelos predictivos, Machine Learning, integración con APIs externas, internacionalización de la interfaz, temas visuales (Light/Dark Mode) o ampliaciones del modelo de datos que impliquen nuevas entidades o procesos de negocio. Dichas mejoras podrán formar parte de futuras versiones del proyecto conforme evolucione Hartseer Analytics.

El alcance definido busca priorizar la construcción de una solución sólida desde el punto de vista analítico, asegurando que cada componente implementado responda a un objetivo de negocio claramente identificado antes de incorporar nuevas funcionalidades.

DASHBOARD EJECUTIVO

Objetivo: Proporcionar una visión general del estado del negocio mediante indicadores financieros y comerciales de alto nivel, permitiendo evaluar rápidamente su desempeño e identificar variaciones que requieran un análisis más profundo en los dashboards específicos.

Métricas necesarias:

- Revenue
- Profit
- Margin %
- Orders
- AOV
- Customers

Justificación: El Dashboard Ejecutivo constituye el punto de partida para el análisis del negocio, ofreciendo una visión resumida de los principales indicadores que reflejan su desempeño general. Su objetivo no es explicar las causas detrás de una variación en las métricas, sino permitir detectar rápidamente cambios en el rendimiento para posteriormente profundizar el análisis en los dashboards de Productos, Clientes y Marketing.

Las métricas de Revenue, Profit y Margen (%) representan el eje financiero del dashboard. Mientras que el Revenue muestra el volumen de ingresos generado durante el período analizado, el Profit permite conocer la ganancia obtenida una vez descontados los costos asociados, y el Margen (%) expresa la rentabilidad relativa del negocio. Analizar estas tres métricas en conjunto evita interpretar el volumen de ventas como sinónimo de un buen desempeño económico.

La métrica Orders permite conocer la cantidad de compras realizadas durante el período, mientras que el AOV (Average Order Value) muestra el valor promedio de cada orden. Ambas métricas complementan el análisis financiero, ya que permiten determinar si las variaciones en los ingresos responden a cambios en la cantidad de compras realizadas o en el importe promedio de cada transacción.

La cantidad de Clientes representa el número de clientes únicos que realizaron al menos una compra dentro del período seleccionado. Debido al alcance del proyecto, los clientes únicamente se incorporan al sistema mediante una compra, por lo que esta métrica refleja directamente la cantidad de compradores del período analizado.

Se decidió no incorporar la cantidad de productos vendidos como indicador ejecutivo, ya que constituye una métrica operativa que puede resultar engañosa al comparar productos con valores económicos muy diferentes. Asimismo, las

métricas relacionadas con clientes nuevos y clientes recurrentes se reservan para el Dashboard de Clientes, donde podrán analizarse con mayor profundidad dentro del contexto de adquisición y fidelización.

Finalmente, todas las métricas deberán poder compararse con distintos períodos de tiempo (por ejemplo, período anterior o mismo período del año anterior), permitiendo evaluar la evolución del negocio y otorgando contexto a los valores presentados.

DASHBOARD PRODUCTOS

Objetivo: Analizar el desempeño comercial y financiero de los productos, categorías y marcas para identificar cuáles impulsan el crecimiento del negocio, cuáles generan una mayor rentabilidad y cómo se distribuyen las ventas dentro del catálogo.

Métricas necesarias:

- Revenue por categorías y marcas
- Profit por categorías y marcas
- Margen % por categorías y marcas
- Cantidad de productos vendidos
- Ranking de categorías por Revenue y Profit
- Ranking de marcas por Profit
- Ranking de productos por Revenue, Profit y cantidad vendidas

Justificación: El Dashboard de Productos tiene como finalidad profundizar el análisis realizado en el Dashboard Ejecutivo, permitiendo comprender qué productos, categorías y marcas son los principales responsables del desempeño del negocio.

Las métricas de Revenue, Profit y Margen (%) constituyen el eje central del análisis, ya que permiten evaluar no solo el volumen de ventas generado por cada categoría o marca, sino también su rentabilidad. Analizar estas tres métricas en conjunto evita conclusiones erróneas, ya que un alto nivel de ingresos no necesariamente implica una elevada ganancia.

La cantidad de productos vendidos se incorpora como una métrica complementaria para brindar contexto al análisis financiero. Por sí sola no representa el desempeño económico del negocio debido a las diferencias de precio entre los distintos productos, pero resulta útil para interpretar si una

variación en los ingresos o en las ganancias se debe a un cambio en el volumen de ventas o a una modificación en el mix de productos comercializados.

Los rankings permiten identificar rápidamente qué categorías, marcas y productos destacan dentro del negocio. En lugar de limitarse a mostrar únicamente los elementos más vendidos, se incluyen rankings basados tanto en Revenue como en Profit, permitiendo diferenciar aquellos productos que generan un gran volumen de ventas de aquellos que realmente aportan mayor rentabilidad. De esta manera es posible detectar oportunidades de negocio, productos estratégicos y posibles diferencias entre popularidad y contribución económica.

Decisiones que facilita

- Identificar las categorías con mayor contribución al Revenue y al Profit.
- Detectar productos con un alto volumen de ventas, pero baja rentabilidad.
- Identificar marcas estratégicas para el negocio.
- Detectar oportunidades de optimización del catálogo de productos.
- Priorizar acciones comerciales sobre los productos con mayor impacto económico.

DASHBOARD CLIENTES

Objetivo: Analizar el comportamiento de compra de los clientes para comprender los niveles de adquisición, recurrencia y aporte económico de cada segmento, permitiendo evaluar la fidelización y el valor que los clientes generan para el negocio.

Métricas necesarias:

- Clientes nuevos.
- Clientes recurrentes.
- Clientes de compra única.
- Orders por cliente.
- Revenue por cliente.
- Profit por cliente.
- Revenue de clientes nuevos.
- Profit de clientes nuevos.
- Revenue de clientes recurrentes.
- Profit de clientes recurrentes.
- Tasa de recurrencia.

Justificación: El Dashboard de Clientes tiene como objetivo profundizar el análisis del comportamiento de los compradores, permitiendo comprender cómo evoluciona la base de clientes y cuál es el aporte económico de cada segmento al negocio.

Las métricas de **Clientes nuevos**, **Clientes recurrentes** y **Clientes de compra única** permiten evaluar la capacidad del negocio para atraer nuevos compradores y, al mismo tiempo, determinar si estos continúan realizando compras a lo largo del tiempo. Este análisis resulta fundamental para medir el nivel de fidelización y detectar posibles oportunidades de mejora en la retención de clientes.

Las métricas de **Orders por cliente**, **Revenue por cliente** y **Profit por cliente** permiten identificar el valor generado por cada comprador, diferenciando aquellos clientes con una mayor participación económica dentro del negocio. A su vez, segmentar el Revenue y el Profit entre clientes nuevos y recurrentes facilita comprender qué grupo aporta una mayor contribución a los resultados generales.

Finalmente, la **Tasa de recurrencia** resume el porcentaje de clientes que vuelven a comprar dentro del período analizado, constituyendo un indicador de alto valor para evaluar la fidelización de los clientes y la estabilidad comercial del negocio.

Decisiones que facilita

- Evaluar la capacidad del negocio para atraer nuevos clientes.
- Medir el nivel de fidelización mediante la recurrencia de compra.
- Identificar clientes con mayor aporte económico.
- Detectar oportunidades para incrementar el valor generado por cada cliente.
- Evaluar el impacto económico de los clientes nuevos respecto de los recurrentes.

DASHBOARD MARKETING

Objetivo: Analizar el rendimiento de los distintos canales de venta para evaluar su contribución a los ingresos, la rentabilidad y la eficiencia de la inversión publicitaria, facilitando la toma de decisiones sobre la distribución de recursos comerciales y de marketing.

Métricas necesarias:

- Revenue por canal.
- Profit por canal.
- Margen (%) por canal.
- Inversión publicitaria por canal.
- ROAS (Return On Advertising Spend).
- Profit neto por canal.

Justificación: El Dashboard de Marketing tiene como finalidad evaluar el desempeño de cada canal de venta desde una perspectiva financiera y comercial, permitiendo identificar cuáles generan un mayor aporte al negocio y cuáles requieren una revisión de la estrategia aplicada.

Las métricas de Revenue, Profit y Margen (%) por canal permiten conocer no solo el volumen de ingresos generado por cada uno, sino también su rentabilidad relativa, facilitando la comparación entre los distintos medios de comercialización.

La Inversión publicitaria por canal incorpora el costo asociado a cada estrategia de captación, permitiendo contextualizar los resultados obtenidos y evitando analizar únicamente el volumen de ventas generado.

El ROAS (Return On Advertising Spend) mide la relación entre los ingresos obtenidos y la inversión realizada en cada canal, constituyendo uno de los principales indicadores para evaluar la eficiencia de las campañas de marketing y la asignación del presupuesto publicitario.

Finalmente, el Profit neto por canal, calculado como la diferencia entre el Profit bruto y la inversión publicitaria, permite determinar qué canales generan realmente un mayor beneficio económico para el negocio y facilita la toma de decisiones relacionadas con la continuidad, optimización o redistribución de la inversión.

Decisiones que facilita

- Comparar el desempeño de los distintos canales de venta.
- Detectar canales con baja rentabilidad.
- Evaluar la eficiencia de la inversión publicitaria.
- Redistribuir el presupuesto de marketing hacia los canales con mejor rendimiento.
- Identificar oportunidades para optimizar la estrategia comercial.

DECISIONES DE IMPLEMENTACIÓN

Una vez definida la arquitectura analítica y las métricas que compondrán cada dashboard, se establecieron los criterios utilizados para determinar la forma en que cada indicador será representado visualmente.

Las métricas que expresan un valor absoluto del negocio serán presentadas mediante Cards. Este tipo de visualización permite al usuario identificar rápidamente el estado actual de un indicador sin necesidad de interpretar comparaciones adicionales. Revenue, Profit, Margen (%), Orders, AOV y Customers son ejemplos de métricas que cumplen esta condición.

Por otra parte, aquellas métricas cuyo objetivo consiste en comparar el comportamiento de una misma variable entre distintas dimensiones serán representadas mediante gráficos. Estos incluyen comparaciones entre categorías, marcas, productos, clientes, canales de venta o períodos de tiempo, donde una Card dejaría de ser representativa al existir múltiples valores simultáneamente.

En función del tipo de análisis requerido, se adoptaron los siguientes criterios de visualización:

- **Gráficos de líneas:** utilizados para representar la evolución temporal de una métrica, facilitando la identificación de tendencias y variaciones a lo largo del tiempo.
- **Gráficos de barras horizontales:** utilizados para comparar categorías, productos, marcas, clientes o canales, priorizando la facilidad de lectura cuando existen múltiples elementos.
- **Gráficos de dona:** utilizados únicamente cuando resulta necesario representar la composición de un conjunto respecto de un total, como por ejemplo la proporción entre clientes nuevos y recurrentes.

La selección de cada tipo de visualización responde al objetivo de facilitar la interpretación de la información y mantener una experiencia de usuario consistente en todos los dashboards. En ningún caso se incorporarán gráficos cuya información pueda ser comunicada de forma más eficiente mediante una Card, ni se utilizarán Cards para representar información que requiera comparación entre múltiples elementos.

La elección de cada visualización responde a principios de visualización de información orientados a facilitar la comparación, reducir la carga cognitiva del usuario y priorizar la rapidez en la interpretación de los indicadores más relevantes para el negocio.

IMPLEMENTACIÓN DE VISUALIZACIONES

Dashboard Ejecutivo	
Indicador	Visualización
Revenue	Card
Profit	Card
Margin %	Card
Orders	Card
AOV	Card
Customers	Card
Revenue mensual	Línea
Profit mensual	Línea

Dashboard Productos

Indicador	Visualización
Marca con mayor Profit	Card
Categoría con mayor Profit	Card
Categoría con mayor Revenue	Card
Revenue por categoría	Barras horizontales
Profit por categoría	Barras horizontales
Margin % por categoría	Barras horizontales
Revenue por marca	Barras horizontales
Profit por marca	Barras horizontales
Margin % por marca	Barras horizontales
Ranking productos por Revenue	Barras horizontales
Ranking productos por Profit	Barras horizontales
Ranking productos por unidades	Barras horizontales

Dashboard Clientes

Indicador	Visualización
Clientes nuevos	Card
Clientes recurrentes	Card
Clientes de compra única	Card
Revenue por cliente	Card
Profit por cliente	Card
Tasa de recurrencia	Card
Top clientes por Revenue	Barras horizontales

Indicador	Visualización
Top clientes por Profit	Barras horizontales
Clientes nuevos vs recurrentes	Dona

Dashboard Marketing

Indicador	Visualización
Revenue	Card
Profit	Card
Margin %	Card
Inversión publicitaria	Card
ROAS	Card
Profit neto	Card
Revenue por canal	Barras
Profit por canal	Barras
Inversión por canal	Barras
ROAS por canal	Barras

CONCLUSIÓN

El diseño analítico desarrollado para Hartseer Analytics establece la estructura conceptual que servirá como base para las siguientes etapas del proyecto. La definición de objetivos, métricas y criterios de análisis permite asegurar que cada dashboard responda a una necesidad específica del negocio y que todas las visualizaciones futuras se encuentren respaldadas por indicadores previamente definidos.

Este enfoque busca priorizar la interpretación de la información por sobre la cantidad de gráficos presentados, promoviendo dashboards orientados a la toma de decisiones y manteniendo una experiencia de análisis consistente entre todas las áreas del sistema.

La arquitectura definida en este documento servirá como guía para el desarrollo de las consultas SQL necesarias, la construcción de las visualizaciones y la implementación final del sistema analítico.